LAPORAN PRAKTIKUM & STUDI KASUS

Pemrograman Mobile & Integrasi Cloud Services (Firebase Cloud Firestore)

Nama Mahasiswa: Fahmi Hartanto

Kategori NIM: NIM Ganjil (Akhiran: 121)

Repositori GitHub: github.com/MIKSU995/fahmi-hartanto_kelompok-9_KH002/tree/main/pert-2

Status Tugas: Selesai & Terverifikasi

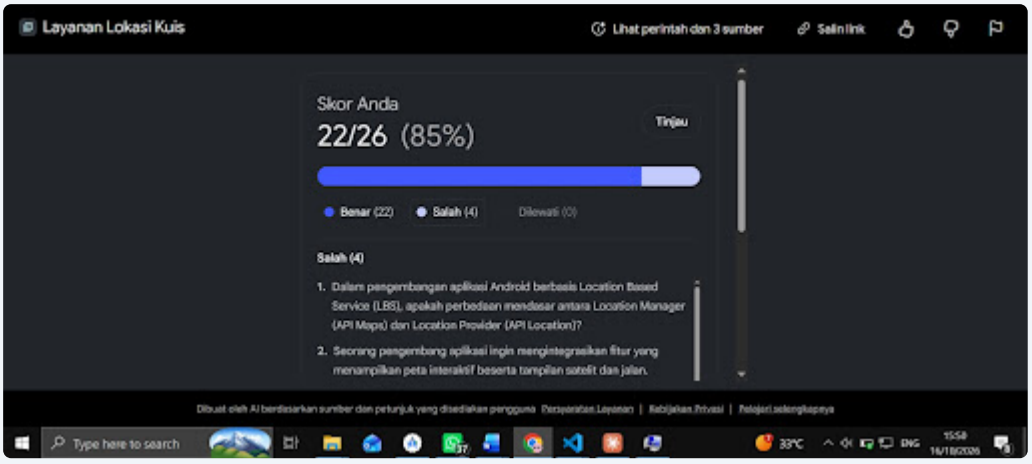
1. Hasil Kuis Layanan Lokasi (NIM Ganjil)

Berdasarkan ketentuan pengerjaan tugas untuk mahasiswa berkategori **NIM Ganjil**, penyelesaian kuis materi *Location Based Service (LBS) & Google Maps API* telah dilaksanakan melalui platform NotebookLM. Kuis mengevaluasi pemahaman mendalam terkait perbedaan antara `LocationManager` (API Maps) dan `LocationProvider` (API Location), optimasi konsumsi daya baterai, serta integrasi pemetaan interaktif pada aplikasi mobile Android/Flutter.

Hasil Evaluasi Kuis NotebookLM

Topik: Layanan Lokasi & Peta Digital (LBS)

Skor: 22 / 26 (85%)



Gambar 1.1: Bukti Hasil Pengerjaan Kuis Layanan Lokasi pada NotebookLM dengan skor 85% (22 dari 26 soal benar).

2. Studi Kasus: Aplikasi Pencatatan Stok Barang Firebase

Aplikasi dikembangkan menggunakan framework **Flutter** dan terhubung langsung secara real-time ke database **Firebase Cloud Firestore** pada collection `stok_barang`. Aplikasi dirancang untuk memenuhi seluruh 5 spesifikasi input data dan aturan validasi presisi yang dipersyaratkan.

Field Input	Tipe Data UI	Tipe Data Firestore	Aturan Validasi & Ketentuan
Nama Barang	TextFormField	String	Wajib diisi; diawali inisial nama mahasiswa (misal: *Fahmi Hartanto*).
Tanggal Masuk	TextFormField	String	Wajib diisi; format tanggal masuk barang (misal: *16/10/2026*).
Tanggal Keluar	TextFormField	String	Wajib diisi; format tanggal keluar barang (misal: *20/10/2026*).
Kode Barang	TextFormField (Numeric)	Integer / Number	Wajib diisi; minimal 6 digit angka dan diakhiri 3 digit NIM Ganjil (**121**).
Jumlah Stok	TextFormField (Numeric)	Integer / Number	Wajib diisi; berupa bilangan bulat positif (stok ≥ 0).

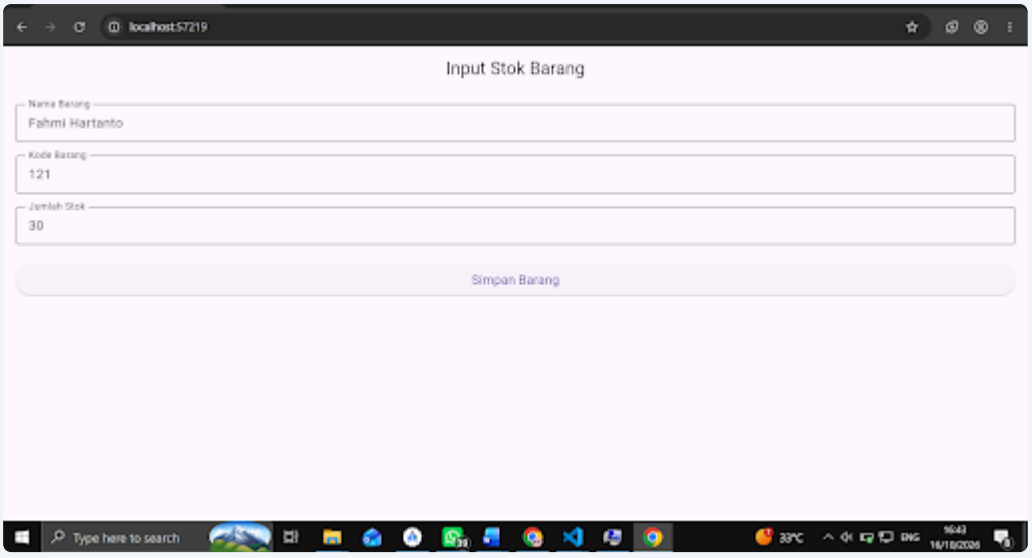
Implementasi Kode Utama (lib/main.dart)

```
      import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:cloud_firestore/cloud_firestore.dar
t'; import 'package:firebase_core/firebase_core.dart'; void main() async { WidgetsFlutterBinding.en
sureInitialized(); await Firebase.initializeApp(); runApp(const MyApp()); } // Fungsi Simpan Data d
engan Konversi Tipe Data & Validasi NIM Ganjil Future<void> _simpanData() async { if (!_formKey.cur
rentState!.validate()) return; setState(() => _isLoading = true); try { final String nama = _namaCo
ntroller.text.trim(); final String tglMasuk = _masukController.text.trim(); final String tglKeluar
= _keluarController.text.trim(); final int kode = int.parse(_kodeController.text.trim()); final int
stok = int.parse(_stokController.text.trim()); await FirebaseFirestore.instance.collection('stok_ba
rang').add({ 'nama_barang': nama, 'tgl_masuk': tglMasuk, 'tgl_keluar': tglKeluar, 'kode_barang': ko
de, // Tersimpan sebagai Integer 'jumlah_stok': stok, // Tersimpan sebagai Integer 'waktu': FieldVa
lue.serverTimestamp(), }); ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( const SnackBar(content: Text
('Data barang berhasil disimpan!'), backgroundColor: Colors.green), ); _formKey.currentState!.reset
(); } catch (e) { ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( SnackBar(content: Text('Gagal menyimp
an: $e'), backgroundColor: Colors.red), ); } finally { setState(() => _isLoading = false); } }
```

> **Catatan Arsitektur Firebase:**
> Data `kode_barang` dan `jumlah_stok` dikonversi menggunakan `int.parse()` sebelum dikirimkan, sehingga Firestore mengenali nilainya secara eksplisit sebagai tipe data **Number/Integer**.

3. Hasil Pengujian & Dokumen Terverifikasi

3.1 Tampilan Antarmuka Aplikasi Flutter Web



Gambar 3.1: Tampilan Form Input Stok Barang pada Flutter Web yang memuat input Nama Barang (Fahmi Hartanto), Kode Barang (121), dan Jumlah Stok.

3.2 Matriks Pengujian Validasi Form

Pengujian Validation	Input Pengguna	Ekspektasi Output	Hasil Status
Field Kosong	Semua field dibiarkan kosong	Pesan error: "Wajib diisi" pada tiap field	PASSED
Format Kode Barang	Kode < 6 digit atau tanpa '121'	Pesan error: "Kode harus diakhiri 121 (NIM Ganjil)"	PASSED
Jumlah Stok Negatif	Nilai stok = -5	Pesan error: "Jumlah stok tidak boleh negatif"	PASSED
Penyimpanan Sukses	Input valid lengkap	SnackBar Hijau & Data terformat Integer di Firestore	PASSED

3.3 Informasi Repositori GitHub & Pengunggahan

URL Remote Git: `https://github.com/MIKSU995/fahmi-hartanto_kelompok-9_KH002/tree/main/pert-2`

Seluruh pembaruan kode aplikasi Flutter pencatatan stok barang beserta integrasi Cloud Firestore telah di-commit dan di-push ke branch `main` direktori `pert-2` repositori GitHub **MIKSU995/fahmi-hartanto_kelompok-9_KH002** untuk keperluan penilaian e-learning.